جامعة بجاية
Tasdawit n Bgayet
Université de Béjaïa

3ème année médecine

Module de physiopathologie

Année universitaire : 2024/2025

Fièvre, hyperthermie, hypothermie

01 Octobre 2024

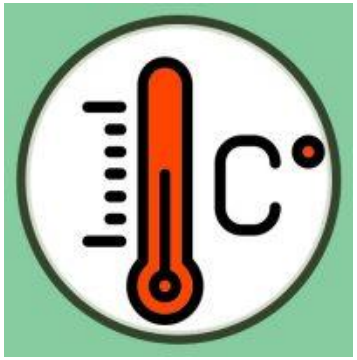
Dr BOUZIANE Zahra

Maitre assistante en réanimation médicale

bouzianezahral2018@gmail.com

Objectifs

- Définir un état fébrile, une hyperthermie et une hypothermie
- Connaitre les mécanismes de la thermorégulation en cas de fièvre et lors de la défervescence
- Connaitre les mécanismes de la thermorégulation lors de l'installation d'une hyperthermie et d'une hypothermie



Plan du cours

- **Introduction**
- **Définition de la thermorégulation**
- **Rappel physiologique**

A. **Fièvre**
   Définition
   Mécanismes de la thermorégulation en cas de fièvre
   Mécanismes de la thermorégulation en cas de défervescence

B. **Hyperthermie**
   Définition
   Mécanismes physiopathologique
   Conséquences de l'hyperthermie

C. **Hypothermie**
   Définition
   Classification des hypothermies
   Mécanismes physiopathologiques des hypothermies

Introduction



- L'être humain est **homéotherme** c'est à dire qu'il maintient sa température centrale constante malgré la variation de l'environnement thermique.
- La température corporelle d'un être humain non malade, au repos et placé dans des conditions tempérées est stable et égale à **37 °C**.
- Les tissus périphériques, peau et tissu sous-cutané, étant à une température plus basse, très variable suivant la température ambiante.
- L'existence d'un **système thermorégulateur** associant récepteurs, voies afférentes, centre thermorégulateur, voies efférentes et mécanismes régulateurs explique la stabilité de la température centrale.
- Toutefois, la thermorégulation peut être mise en défaut par des **conditions extrêmes** ou des **situations pathologiques**, ce qui peut avoir des conséquences graves, voire engager le pronostic vital.

Définition de la thermorégulation

- C'est l'**ensemble des mécanismes physiologiques qui permettent de maintenir le noyau central** (organes situés à l'intérieur des cavités thoracique, abdominale et crânienne) **à une température centrale idéale 37°C±0,2**, **favorable aux réactions biochimiques nécessaires à la vie** et cela en dépit de variations de la température environnante.
- La thermorégulation du corps humain repose sur un équilibre entre **les apports** (**thermogénèse**) et **les pertes** thermiques (**thermolyse**).

Rappel physiologique

- L'organisation du système thermorégulateur comporte des **récepteurs** et des **voies afférentes** conduisant les informations vers un centre régulateur qui est situé au niveau de la région **préoptique** de l'**hypothalamus antérieur** qui les intègre puis déclenche des mécanismes de réponse via des **voies efférentes**

La température interne résulte d'une balance entre :

1. La production de chaleur: **thermogenèse**
2. La perte de chaleur: **thermolyse**

- La circulation cutanée fonctionne comme un échangeur thermique sous le contrôle du SN autonome:
  - **le sympathique** (le froid) induit **vasoconstriction** pour prévenir les pertes (diminue la thermolyse);
  - **le parasympathique** (stimulé lors de la chaleur) **induit vasodilatation** pour augmenter la thermolyse.

1- Thermorécepteurs

Les récepteurs au chaud et au froid sont répartis dans tout l'organisme :

- **Peau,**
- **Tissus profonds abdominaux et thoraciques,**
- **Moelle épinière,**
- **Hypothalamus**
- Et **autres régions du cerveau.**

Les thermorécepteurs **périphériques** et **centraux** permettent de **détecter toute modification de la température**. Ils sont à l'origine de la réponse aux variations rapides de la température

1- Thermorécepteurs

1- Les thermorécepteurs périphériques

Ce sont des **neurones sensitifs** dont les **terminaisons axonales** sont disséminées dans la peau à proximité des capillaires sanguins.

Les thermorécepteurs au froid sont plus nombreux que ceux au chaud.

2- Les thermorécepteurs centraux

Les thermorécepteurs centraux se situent dans différentes zones profondes de l'organisme (aire préoptique au niveau de l'hypothalamus antérieur, paroi des **organes intraabdominaux**, **gros troncs veineux**, moelle épinière).

Une variation de 1°C du sang irriguant l'hypothalamus suffit à provoquer une réaction de thermogenèse ou de thermolyse.

2-Les voies afférentes

- Les thermorécepteurs **transmettent les informations** concernant la température (cutanée, sanguine, profonde) sous forme d'influx nerveux, par l'intermédiaire de la moelle épinière, jusqu'à l'hypothalamus.
- **La sensibilité au froid** est transmise par **les fibres myélinisées A Delta**
- **la chaleur** est transmise par **les fibres C non myélinisées.**
- Les informations thermiques sont ensuite conduites principalement par **les faisceaux spino-thalamiques latéraux** **jusqu'à l'hypothalamus**.

3-Centres de contrôle

- ✓ L'**hypothalamus** est **le centre de contrôle de la thermorégulation**.
- ✓ Découvert en 1912
- ✓ **Il joue le rôle de thermostat**.
- ✓ C'est là que se trouvent des récepteurs sensibles à la température (thermorécepteurs) qui enregistrent la température du noyau central.
- ✓ Il reçoit des informations complémentaires des thermorécepteurs de la peau et de moelle épinière.
- ✓ Dans les centres thermorégulateurs de l'hypothalamus, la température effective du corps (valeur réelle) est comparée à la valeur de consigne (valeur souhaitée).
- ✓ S'il existe une différence, l'organisme met en œuvre plusieurs mécanismes de régulation du bilan thermique.
- ✓ **La partie postérieure de l'hypothalamus** est **le centre de la thermogenèse**, **la partie antérieure** est **le centre de la thermolyse**.

La thermogénèse

- Dépend du **métabolisme de base** de repos et de paramètres tels que l'**âge**, le **sexe**, **la corpulence** et l'**action de certaines hormones** (noradrénaline, hormones thyroïdiennes, cortisol).
- **La production de chaleur** utilise comme substrat les **glucides**, les **lipides** et les **protides**.
- L'organisme peut s'approvisionner en énergie de deux manières :

1. Production **interne**
2. Absorption d'énergie thermique provenant du **milieu extérieur.**

La thermogénèse

A l'effort, la production de chaleur dépend :

1. **De l'activité musculaire**
2. **Des frissons.**

Le frisson

- ✓ **Système de défense de l'organisme** suite à une sensation de froid,
- ✓ **Résulte** d'une majoration excessive du tonus musculaire avec des **contractions désynchronisées rythmiques** et **involontaires du muscle strie** qui produit de la chaleur sans véritable travail musculaire.
- ✓ Elle est **induite** par **la sécrétion de certaines hormones** :adrénaline, glucagon et glucocorticoïdes pour la réponse à court terme hormones Thyroïdiennes pour l'adaptation à long terme.

La thermogénèse

Elle peut également se faire par l'absorption d'énergie thermique provenant du milieu extérieur.

Le transfert d'énergie s'effectue par diffusion de proche en proche de **la partie la plus chaude vers la partie la plus froide** par :

- ✓ **Rayonnement thermique infrarouge** de l'environnement : se mettre face à une cheminée, passer à côté d'un mur chaud
- ✓ **Rayonnement solaire** direct ou diffusé : se chauffer au soleil
- ✓ **Conduction** : s'accoler à un objet chaud

Des facteurs comportementaux interviennent également comme se pelotonner pour diminuer la surface externe et limiter les pertes thermiques, **porter des vêtements isolants**, **augmenter son activité physique.**

La thermogénèse

D’autres mécanisme intervient dans la thermogénèse

- **La vasoconstriction cutanée** a pour objectif de diminuer les déperditions thermiques .
- L’**horripilation**, communément appelée **“chair de poule”,** correspond à une érection des poils. Le but de ce mécanisme est d’emprisonner, entre les poils au contact de la peau, une couche d’air tampon qui va servir d’isolant.

La thermolyse

Pour assurer l'homéostasie thermique au niveau des organes vitaux, **la chaleur produite doit être évacuée vers la périphérie.**

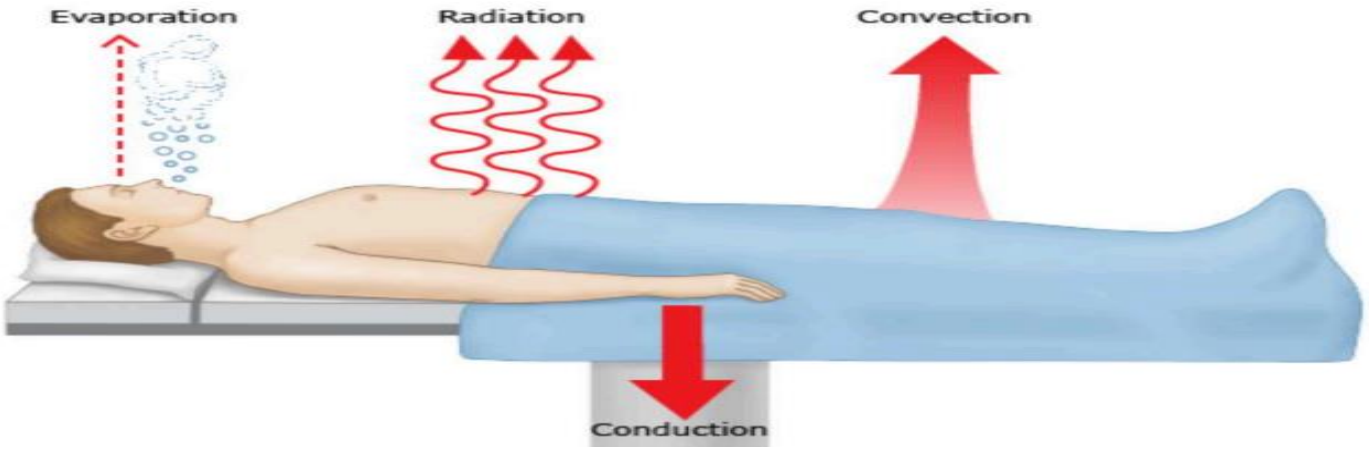
Ce transfert d'énergie s'effectue par **conduction** à travers les tissus et par **convection** grâce à la circulation du sang.

Ce transfert thermique doit être suffisamment efficace pour permettre de maintenir l'enveloppe à une température inférieure à la température interne.

Si l'évacuation thermique ne peut s'effectuer les organes vitaux seraient en surchauffe, si elle est trop importante les organes vitaux perdraient de la chaleur.

La thermolyse

La perte de chaleur se fait par 4 mécanismes



Conduction
Transfert de chaleur de **3%** entre la surface cutanée et les solides ou les fluides avec lesquels la peau est en contact tels que le sol ou les vêtements.

Radiation
Représente **60%** des échanges thermiques chez l'homme

Convection
Assure une perte thermique de **15%** entre les organes profonds et l'enveloppe périphérique grâce à la circulation sanguine. Les échanges entre la paroi des voies aériennes et les gaz y circulant représentent un autre exemple de ce mode de transfert de chaleur.

Evaporation
Quand la température ambiante est supérieure à la température cutanée, l'évaporation assure une perte thermique **22%** par diffusion passive au niveau de la peau, des muqueuses buccale et respiratoire et par le phénomène actif de la sudation.

Autres facteurs physiologiques de la thermorégulation

Variations physiologiques de la température

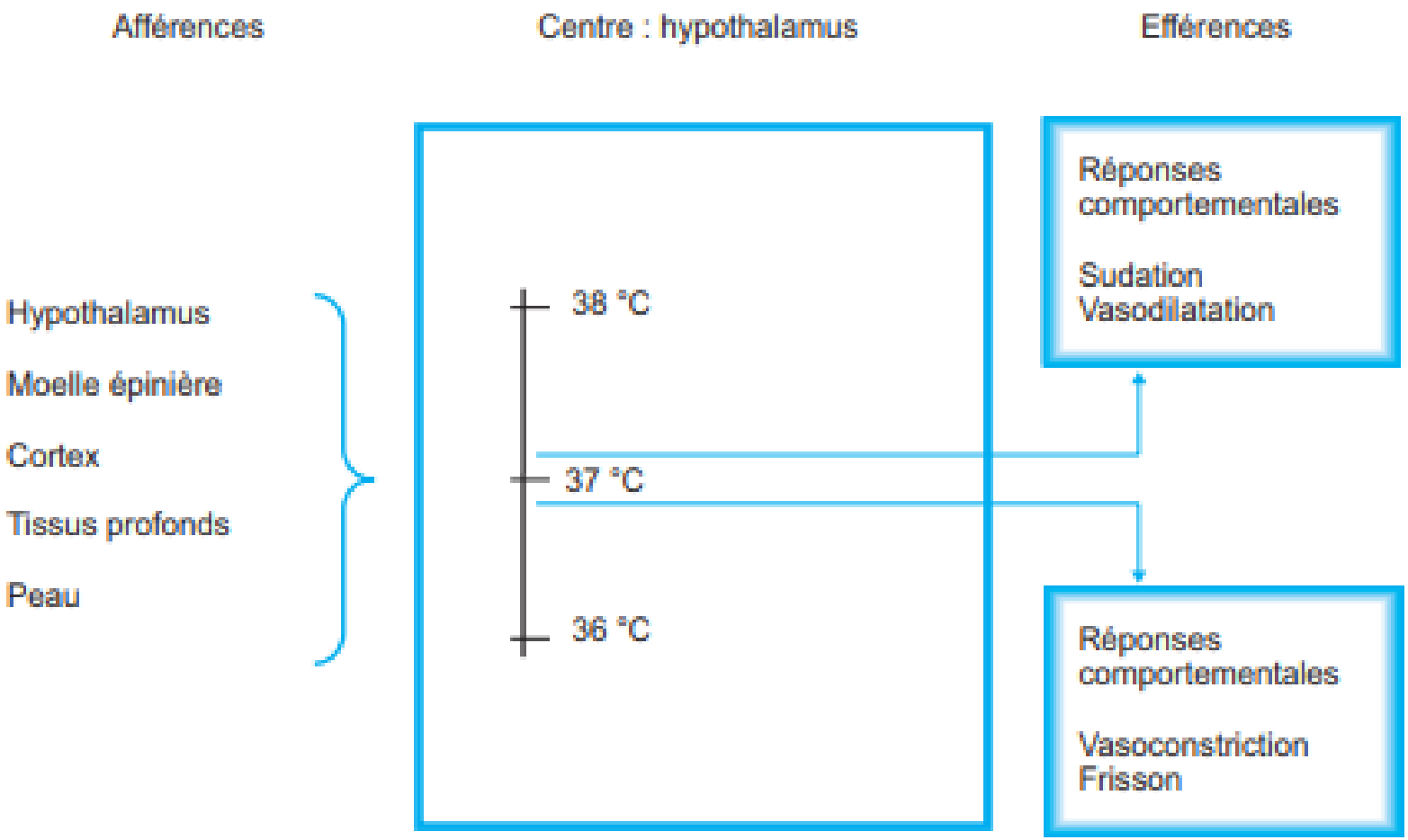
Activité physique
L'énergie musculaire est libérée pour 75% sous forme de chaleur, le quart restant étant converti en travail. En raison de cette production de chaleur, l'organisme doit ajuster ses pertes de chaleur en fonction des conditions ambiantes

Les émotions
Les stimuli émotionnels peuvent entrainer une augmentation de la température de l'organisme allant parfois jusqu'à +2°C, par stimulation de l'activité orthosympathique.

Age
Les mécanismes de thermorégulation diffèrent aux âges extrêmes de la vie.

Le rythme nycthémérale
La T° centrale varie en cours de la journée pour atteindre son **maximum** (de plus 0,5 °C) à 17 heures: production de chaleur due a l'activité musculaire. **Minimum** entre 3 et 5 heures du matin, du fait du repos physique et de l'influence du sommeil lent.

Organisation de la thermorégulation chez l'adulte



A- Fièvre

Définition

Est une **augmentation de la température corporelle** et constitue l'une des manifestations caractéristiques de **la réaction inflammatoire** à une agression d'origine infectieuse, physique ou chimique.

A- Fièvre

Mécanismes de la thermorégulation en cas de fièvre

a. La fièvre est due au déplacement de la zone de neutralité thermique vers des températures plus élevées .

b. Il en résulte l'apparition, dès 37 °C, de manifestations habituellement rencontrées dans la lutte contre le froid : **vasoconstriction** (qui permet de conserver la chaleur produite) et **frisson** (qui augmente la production de chaleur).

c. Lorsque l'élévation de la température centrale provoquée par l'augmentation du contenu corporel de chaleur atteint les seuils de déclenchement des réponses au chaud (vasodilatation, sudation), celles-ci apparaissent et la température se stabilise.

A- Fièvre

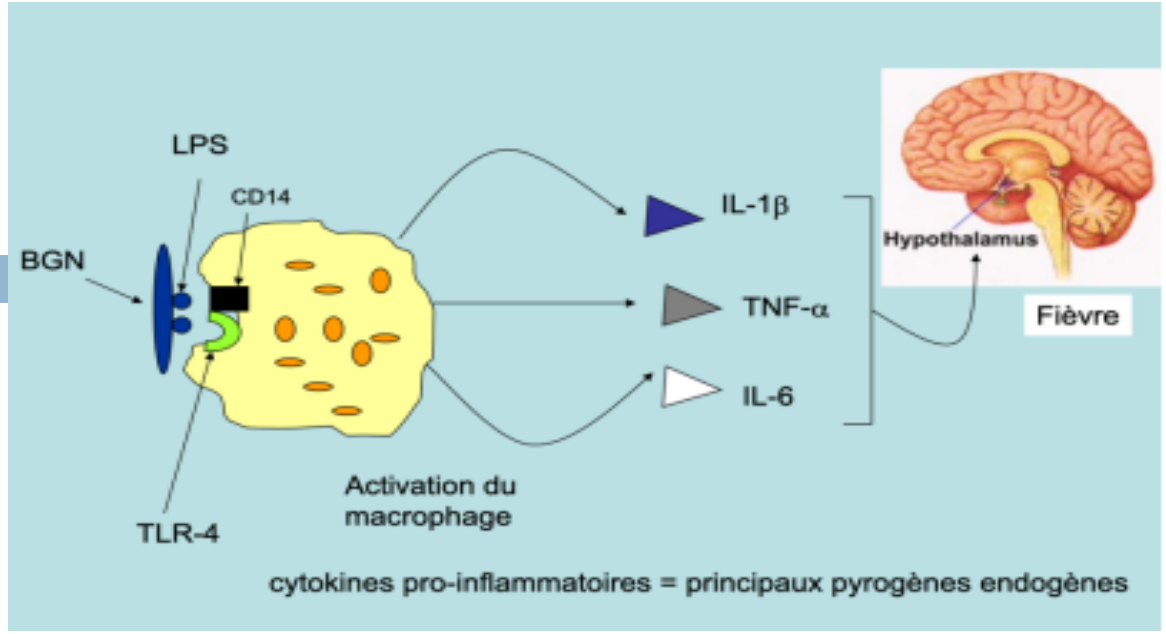
Le déplacement de la zone de neutralité thermique résulte de l'action de **substances dites pyrogènes**, qui peuvent être **exogènes** ou **endogènes**.

a- Les pyrogènes exogènes

proviennent de **micro-organismes**, comme les endotoxines des bactéries à Gram négatif ou les entérotoxines des bactéries à Gram positif.

Induisent la fièvre, soit par :

1. **Action directe sur l'hypothalamus**,
2. **Stimulation de la production de pyrogènes endogènes.**



Les pyrogènes endogènes

Sont des protéines solubles appartenant à la famille des **cytokines** : interleukine 1-ab, TNF-a, lymphotoxine a, interféron a. Les cytokines circulantes accroissent la production de prostaglandines E2 (PGE2) au niveau des cellules endothéliales des organes circonvolutés, qui sont au contact de l'hypothalamus et ne possèdent pas de barrière hémato-méningée (glande pinéale, éminence médiane, organum vasculosum).

Les PGE2 pénètrent dans l'hypothalamus, se fixent à leurs récepteurs spécifiques EP-3, entraînant la production d'adénosine monophosphate cyclique (AMPc), neurotransmetteur qui modifie l'activité du centre thermorégulateur .

A- Fièvre

Conséquences biologiques de la fièvre

1. Augmentation de la vitesse du métabolisme
2. Accélération de la cicatrisation
3. Inhibition de la croissance bactérienne

A- Fièvre

Mécanismes de la thermorégulation en cas de défervescence

- La valeur de référence diminue de nouveau, entrainant ainsi la mise en action d'autres mécanismes de thermorégulation dont le but serait ici, de ramener la température réelle du corps (élevée) au niveau de la nouvelle valeur de référence (basse).
- Ainsi, nous aurons une vasodilatation qui augmenterait la déperdition de chaleur par augmentation de la circulation sanguine cutanée (sensation de chaleur) et des suées.

B- Hyperthermie

Définition

Contrairement à la fièvre qui est un mécanisme de défense face à une agression, l'hyperthermie **est signe d'une autorégulation de la température du corps**. La valeur de consigne demeure inchangée sans aucune modification au niveau de l'hypothalamus.

Elle est provoquée par :

1. **Augmentation de la thermogenèse**
2. **Diminution de la thermolyse**

B- Hyperthermie

Augmentation de la thermogenèse

Facteurs exogènes :

1) Exposition à une température ambiante élevée
2) Exposition à un rayonnement calorifique
3) Exposition à un environnement humide (baisse de la sudation)
4) Diminution des apports hydriques
5) Insolation

Causes endogènes :

1) Activité physique intense et soutenue (sport, tétanos, convulsions)
2) Troubles endocriniens (Thyréotoxicose)
3) Intoxications (caféine, belladone).

Diminution de la thermolyse

- Vasoconstriction cutanée (diminution de la sudation)
- Lésions des centres thermorégulateurs
- Traumatisme crânien ou SNC, coma, AVC , tumeur cérébrale ….

B- Hyperthermie

Conséquences de l'hyperthermie

1- Le collapsus de chaleur

- S'observe habituellement pour des températures n'excédant pas 40,5°C.
- Durant cette phase, les mécanismes de thermorégulation sont à leur maximum.
- Ils sont caractérisés par **une forte vasodilatation** et **une sudation abondante**.
- Cette dernière est beaucoup plus abondante au niveau de la tête et en particulier du visage, afin de maintenir préférentiellement le cerveau à une température inférieure à celle du reste du corps.
- Le sang ainsi refroidit atteint le système veineux endocrânien et le sinus caverneux, diminuant ainsi la température sanguine des artères voisines.
- En position debout, la vasodilatation maintient une partie de la masse sanguine « emprisonnée » dans les jambes, et la sudation diminue le volume extracellulaire, ce qui va entrainer une hypovolémie avec bas débit cardiaque et hypotension artérielle.
- Cliniquement, le sujet ressent une sensation de faiblesse, des étourdissements, des nausées et des évanouissements : c'est le **collapsus de chaleur. La conduite à tenir consiste à allonger la personne et à compenser la perte de liquide, afin de faire remonter la pression artérielle.**

B- Hyperthermie

Conséquences de l'hyperthermie

2- Le coup de chaleur

- Entre 40,5°C et 43°C, on observe une défaillance des centres thermorégulateurs avec arrêt de la sudation.
- La personne est alors apathique, confuse et perd conscience : c'est **le coup de chaleur.**
- **Il est caractérisé par un œdème cérébral et des lésions du système nerveux central qui vont provoquer la mort en l'absence d'une aide extérieure rapide.**
- La conduite à tenir consiste à placer la personne dans un endroit frais et/ou à le plonger dans de l'eau froide.

C- Hypothermie

C’est la constatation d'une **température centrale inférieure à 35 ° C** .

La gravité d’une hypothermie est liée à la survenue d’une **fibrillation ventriculaire** et d’un **arrêt circulatoire**

Classification des hypothermies

Selon l’étiologie

1. L’hypothermie accidentelle par **exposition au froid**
2. L’hypothermie provoquée au cours de **certains actes chirurgicaux** ou **thérapeutique** à fin de ralentir à l’extrême le fonctionnement d’un organe se trouvant dans des conditions insuffisantes d’oxygénation sanguine.

C- Hypothermie

En fonction de la température corporelle

a. **Hypothermie modérée** comprise entre **32 et 35 °C** : le patient présente un état de torpeur, des frissons, une tachycardie et une polypnée. La peau, est froide. La confirmation du diagnostic nécessite l'utilisation d'un thermomètre gradué en dessous de 35 °C.

b. **Hypothermie sévère** comprise entre **28 et 32 °C** : le patient est le plus souvent dans un état de torpeur proche du coma et ne frissonne pas. Il existe une bradycardie et une hypotension. La peau est livide et froide, les membres rigides, les réflexes ostéo-tendineux faiblement perçus. Les pupilles sont dilatées et peu réactives, la ventilation est ralentie.

c. **Hypothermie profonde**, **inférieure à 28 °C** : Le patient est dans un état de coma profond, en mydriase bilatérale aréactive, avec une PA imprenable, simulant la mort. La fibrillation ventriculaire, ou l'asystolie sont possible.

C- Hypothermie

Mécanismes physiopathologiques des hypothermies

- ✓ **Dépassement des capacités de réchauffement du corps : Ces hypothermies sont** accidentelles et surviennent chez des sujets sains.
- ✓ Elles sont consécutives à une exposition au froid (immersion en eau froide, avalanche, accident de montagne, traumatisme de la voie publique)
- ✓ Les mécanismes thermorégulateurs sont intacts au moment où débutent les manifestations d'hypothermie mais **dépassée** par l'**intensité** et **la durée de l'exposition au froid.**
- ✓ Elles sont appelées hypothermies à défenses maximales car elles sont précédées d'une **phase de lutte** **suivie** d'une **phase d'abandon**.

C- Hypothermie

Mécanismes physiopathologiques des hypothermies

Phase de lutte

- ✓ Température centrale entre **35 et 33°C**
- ✓ Diminution des débits sanguins locaux par **vasoconstriction** qui entraîne **une diminution de la chaleur cutanée**, ce qui réduit la dissipation de chaleur et limite l'afflux de sang chaud du centre à la périphérie, et diminue le débit du sang périphérique froid vers le centre de l'organisme, contribuant ainsi à diminuer la thermolyse.
- ✓ **Frisson**, peau froide souvent marbrée,
- ✓ **Hyperglycémie** par utilisation de toutes les sources de glucose
- ✓ l'utilisation d'O s'accroît
- ✓ Modification du comportement (mise à l'abri du vent, habits supplémentaires, sortie de la piscine)

C- Hypothermie

Mécanismes physiopathologiques des hypothermies

Phase d'abandon

- ✓ Température centrales **< 33°C**,
- ✓ Marquée par :

1. **Hypoglycémie** par épuisement des sources de glucose
2. **Bradycardie** avec **la chute de la pression artérielle**, **arythmies** (risque de fibrillation AV)
3. **Ralentissement du rythme respiratoire**,
4. **Rigidité musculaire progressive**
5. **Confusion mentale**
6. **Troubles/perte de la conscience**

Conclusion

- La thermorégulation fait intervenir un très grand nombre de **fonctions physiologiques** et **comportementales** ajustées pour permettre le maintien de la température corporelle relativement **constante** et indépendante des fluctuations temporelles et climatiques.
- Cette **température constante est indispensable au maintien de la fonction des différents organes vitaux** cardiaque, neurologique respiratoire métabolique et hémostatique.
- La connaissance des mécanismes de sa régulation, sa mesure et sa prise en charge en cas d'hypothermie ou de fièvre est indispensable pour la survie des malades et doit être maitrisé par tous les cliniciens.

Références

- Atlas de poche de PHYSIOPATHOLOGIE
- Physiologie humaine appliquée , 2ème édition

Merci pour votre attention